

교육 & 세미나

Azure 인프라 핵심 솔루션 - DAY 1

by 강철 벼룩 2026. 5. 20.



- 1. 클라우드 컴퓨팅의 등장
- 2. 클라우드 컴퓨팅 모델과 서비스 유형
- 3. Azure 구독 준비
- 4. Microsoft Azure 기초 개념
- 5. Hello Azure
- 6. 테넌트와 구독
- 7. 사용자 계정과 그룹
- 8. 역할 기반 액세스 제어
- 9. 가상 네트워크

더 프리지아 랩

Azure & Windows

- Windows 10
- Windows Server
- Azure
- PowerShell
- Localization Issue

Programming

- Visual Studio
- Mixed Reality
- Windows Phone

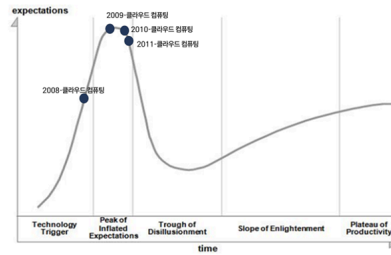
Exchange & Outlook

- Trouble Shooting
- System Administration
- Development
- Outlook Life

My Favorite Tools

클라우드 컴퓨팅의 등장

- 클라우드 컴퓨팅 개념
 - ✓ 1965, 존 매카시
- “클라우드 컴퓨팅” 용어
 - ✓ 2006, 구글, 크리스토프 비시글리아
- 클라우드 컴퓨팅 비즈니스
 - ✓ 2006, AWS EC2



7

클라우드 컴퓨팅이란?

클라우드 컴퓨팅은 획기적인 기능을 더욱 빠르게 개발하고 리소스를 유동적으로 사용하는 동시에 요금을 대폭 절약할 수 있도록 인터넷을 통해 컴퓨팅 서비스를 제공하는 방식.



컴퓨팅



네트워킹



스토리지



분석

8

클라우드 컴퓨팅 특성

고가용성	내결함성
확장성	탄력성
글로벌한 범위	고객 대기 시간 기능
민첩성	예측 비용 고려 사항
재해 복구	보안

9

TechSmith

교육 & 세미나 

기술 세미나

메타넷

가톨릭 대학교

남부여성발전센터

미쓰비시전기오토메이션

미림 마이:스터고

세완C교육

부산정보산업진흥원

Microsoft

NHN Cloud

Books

강철벼룩의 서재

출간 소식

번역 - 활자에 날을 세운다

LifeStyle INNOVATOR

경제지능 업그레이드

그들의 공간

가족 소식

경험 공유

Trend Or Future

공지사항

한국마이크로소프트

MAICPP Readines...

[LINC3.0사업단]알쓸챗
(Chat)잡 교육...

클라우드 및 인공지능 기술
책 저자들과 함께...

한남 대학교 특강

제 11회 공가 SW 개발자 대
회 멘토로 위촉...

최근글 인기글

클라우드 컴퓨팅의 특징

규모의 경제, 자본 지출과 운영 비용, 소비 기반 모델

CapEx (자본 지출)

- 실제 인프라와 관련한 선불 지출.
- CapEx에 해당하는 가치는 시간이 지날수록 감소.

OpEx (운영 비용)

- 필요에 따라 종량제로 제품 및 서비스 비용 지출
- 즉시 청구됨



소비 기반 모델

클라우드 서비스 공급자는 사용량 기반 모델로 운영하므로 최종 사용자는 사용하는 리소스에 대해서만 비용을 지불합니다. 사용하는 만큼만 지불합니다.

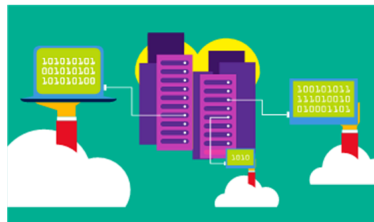
- 더 정확한 비용 예측 가능
- 개별 리소스와 서비스의 가격 제공
- 실제 사용량을 기준으로 대금이 청구됨



10

퍼블릭 클라우드

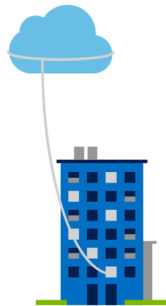
- 클라우드 서비스 또는 호스팅 공급자가 소유.
- 여러 조직과 사용자에게 리소스와 서비스 제공.
- 보안 네트워크 연결을 통해 액세스 (일반적으로 인터넷).



12

프라이빗 클라우드

- 조직의 데이터 센터에 클라우드 환경 구축.
- 제공하는 서비스 운영은 조직이 담당 / 책임.
- 조직 외부 사용자는 액세스 불가.



13

Azure 인프라
핵심 솔루션...
2026.05.21

Alt 2: Azure IaaS 기...

Azure 인프라
핵심 솔루션...
2026.05.20



"The
content f...
2026.01.01



Azure VM
의 Ubuntu...
2025.11.09



로컬로
Azure...
2025.05.06



최근댓글

강철 벼룩님 공감 꼭 누르...

물론이죠. 나가 연락할게요.

행복한 오늘 되세요~공감...

답변 정말 감사합니다 다음...

태그

코드검사분석,
localization, Azure AD,
uwp, 오프라인 주소록,
VS2019, tlob, ca,
실행모델, PowerShell,
지연선, 정보문화사,
Developer Preview,
azure, 저널링,
windows 10, 윈도우 폰,
Nano Server,
visual studio code,
Windows 8, header,
스타트업, 아웃룩 2007,
vscode, lam,
윈도우 폰7,

하이브리드 클라우드



퍼블릭 및 프라이빗 클라우드를 결합해 애플리케이션을 가장 적절한 위치에서 실행.

14

Windows Phone,
azure powershell,
회의실, RAS

전체 방문자

1,095,631

Today : 74

Yesterday : 62

클라우드 컴퓨팅 모델 비교

퍼블릭 클라우드

- 스케일 업 시 자본 지출이 필요하지 않음.
- 애플리케이션의 신속한 프로비전 및 프로비전 해제
- 조직은 사용량에 대해서만 비용 지불.

프라이빗 클라우드

- 시작 및 유지 관리를 위해 하드웨어 구입 및 구축.
- 조직은 리소스와 보안을 완벽하게 제어.
- 조직이 하드웨어 유지 관리 및 업데이트를 진행.

하이브리드 클라우드

- 가장 유연적으로 활용 가능.
- 애플리케이션 실행 위치를 조직이 결정.
- 조직은 보안, 규정 준수 또는 법적 요구 사항 제어.

15

IaaS (Infrastructure as a Service)

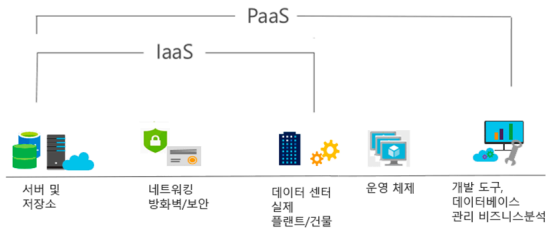
클라우드 공급자의 서버, 가상 머신, 스토리지, 네트워크 및 운영 체제를 대여해 종량제 IT 인프라 구축.



16

PaaS (Platform as a service)

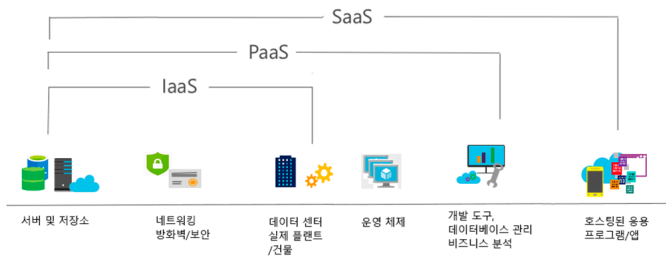
기본 인프라 관리에 집중하지 않으면서 애플리케이션을 빌드, 테스트 및 배포할 수 있는 환경 제공.



17

SaaS (Software as a Service)

사용자는 인터넷을 통해 Microsoft Office 365, 전자 메일 및 캘린더와 같은 클라우드 기반 앱에 연결하고 사용.



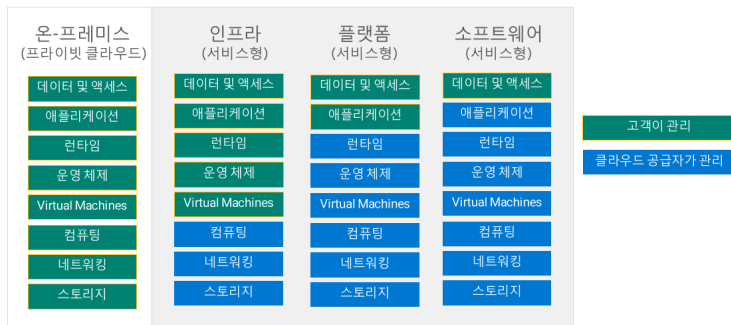
18

클라우드 서비스 유형 비교

IaaS	PaaS	SaaS
가장 유연한 클라우드 서비스.	애플리케이션 개발에 집중.	종량제 가격 모델.
고객이 애플리케이션의 하드웨어를 구성하고 관리.	플랫폼 관리는 클라우드 공급자가 처리.	사용자는 구독 모델에서 사용하는 소프트웨어에 대해 비용 지불.

19

공동 책임 모델



20

Azure 구독 유형

- 무료 구독
 - ✓ Azure 체험 계정 구독
 - ✓ Azure for Students (학생 인증 필요)
 - ✓ Visual Studio Dev Essentials 구독
- 유료 구독
 - ✓ Azure 오픈 라이선스 구독 (선불형)
 - ✓ Azure 종량제 구독
 - ✓ 엔터프라이즈 구독

22

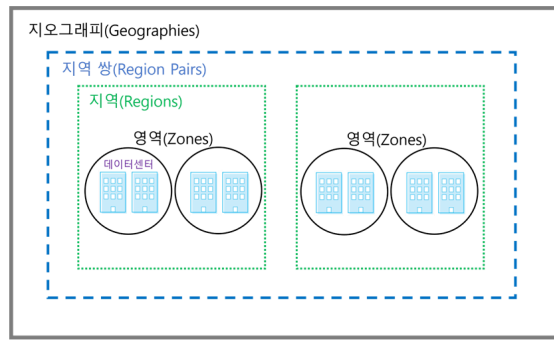
1. Azure 학생용 구독 생성 사이트 방문

마이크로소프트 무료 전자 메일 계정 준비(outlook.com)



다음은 Azure로 수행할 수 있는 몇 가지 작업입니다.

23



지역 (Region)



Azure는 전 세계 클라우드 공급자 중 가장 많은 국가/지역 (140개 이상 국가 내 80개가 넘는 지역)에서 서비스 제공.

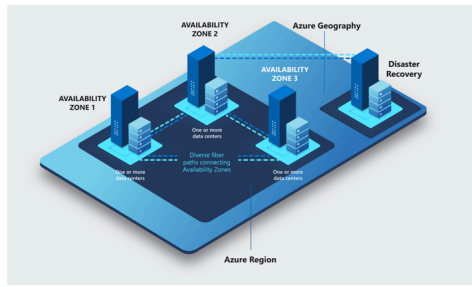
- 지역에는 위치가 가까운 데이터 센터 하나 이상 포함.
- 지역은 유동적으로 선택할 수 있으며 크기를 조정하여 고객의 대기 시간을 줄일 수 있다.
- 포괄적인 규정 준수 기능을 통해 데이터를 안전하게 보존할 수 있다

Azure 지역 쌍

지역	지역
미국 중북부	미국 중남부
미국 동부	미국 서부
미국 서부 2	미국 중서부
미국 동부 2	미국 중부
캐나다 중부	캐나다 동부
북유럽	서유럽
영국 서부	영국 남부
독일 중부	독일 북동부
동남아시아	동아시아
중국 동부	중국 북부
일본 동부	일본 서부
호주 남동부	호주 동부
인도 남부	인도 중부
브라질 남부(기본)	미국 중남부

- 각 지역 쌍 간의 거리는 최소 483km(300마일).
- 자동 복제 기능이 제공되는 서비스.
- 서비스 중단 시 우선순위 지역의 복구 진행.
- 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 순차적 업데이트

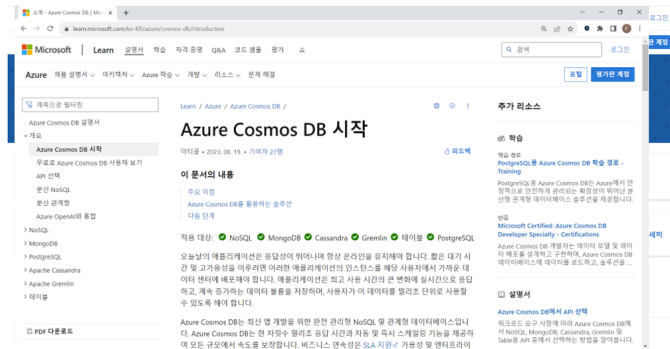
가용성 영역



- 데이터 센터 오류로 인한 가동 중지 시간이 발생해도 데이터 보호.
- 같은 지역 내의 데이터 센터를 물리적으로 분리.
- 각 데이터 센터에는 독립적인 전력/냉각/네트워킹 장치 포함.
- 프라이빗 광섬유 네트워크를 통해 연결

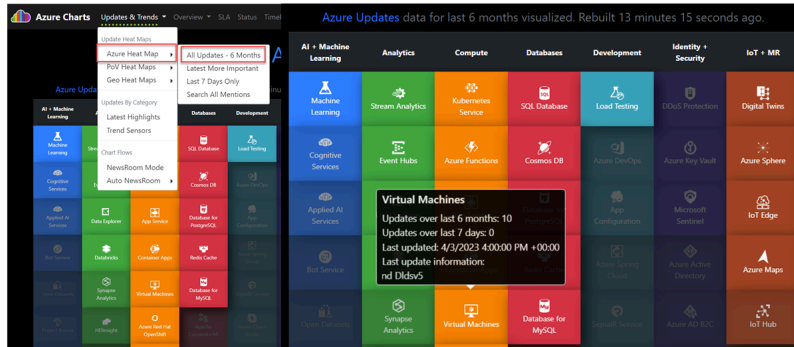
31

Azure 기술 문서



33

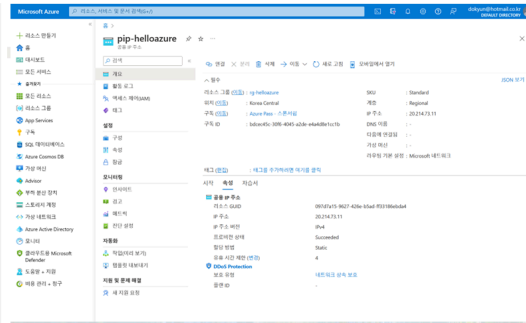
Azure Charts



34

일단 해보는 Hello Azure 프로젝트

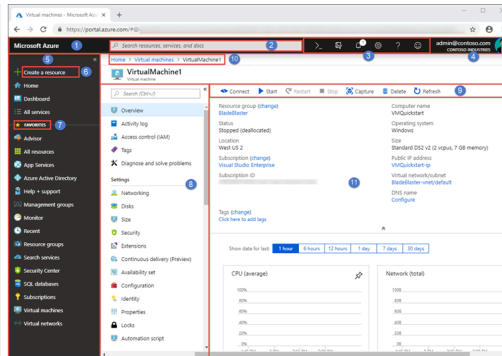
1. 리소스 그룹 만들기
2. 리소스 만들기



36

Azure 포털의 구조

1. 페이지 헤더
2. 전역 검색
3. 전역 컨트롤
4. Azure 계정
5. 포털 메뉴 (허브 메뉴)
6. 마스터 컨트롤
7. 즐겨 찾기
8. 리소스 관리 메뉴
9. 명령 바 (명령 도구 모음)
10. 브레드 크럼
11. 블레이드 (작업창)



37

리소스 만들기 페이지 구조

Microsoft Azure

리소스, 서비스 및 문서 검색(G+V)

리소스 만들기 > Marketplace >

리소스 그룹 만들기 ...

기본

태그

검토 + 만들기

리소스 그룹 - Azure 솔루션의 관련 리소스를 보여주는 컨테이너입니다. 리소스 그룹에 솔루션의 모든 리소스를 포함할 수 있고 그룹으로 관리할 리소스만 포함할 수도 있습니다. 무엇이 조직에 가장 적합한지에 따라 리소스 그룹에 리소스를 할당할 방법을 결정합니다. 자세한 정보 >

프로젝트 정보

구독 * ①

Azure Pass - 스론서플(bdcce45c-30f6-4045-a2de-e4a4d8e1cc1b)

리소스 그룹 * ①

rg-helloazure

리소스 세부 정보

영역 * ①

(Asia Pacific) Korea Central

검토 + 만들기

< 이전

다음 태그 >

38

리소스 만들기 유효성 검사 패턴 1

각 입력 정보의 형식 검사

리소스 그룹 Hello Azure

리소스 그룹 이름에는 영문자, 밑줄, 하이픈, 대문표(문 제외) 및 허용되는 문자와 일치하는 유니코드 문자만 포함될 수 있습니다.

입력한 모든 정보의 유효성 검사

Microsoft Azure 리소스, 서비스 및 관리자

리소스 그룹 만들기

무효로 표시를 표시했습니다. 필수 정보가 누락되었거나 잘못되었습니다.

기본 태그 만들기

기본: Azure Pass - 스펙서팀

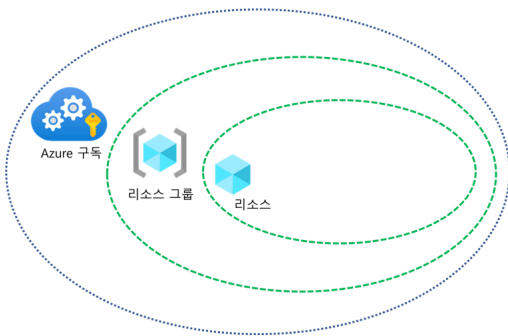
리소스 그룹: Korea Central

태그: 없음

만들기 < 뒤로 다음 >

39

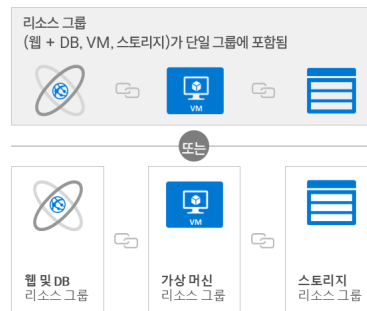
구독, 리소스 그룹, 리소스의 관계



40

리소스 그룹

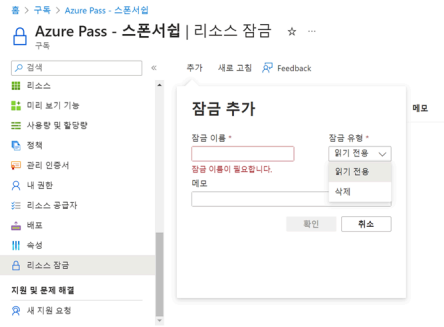
- 리소스들을 하나의 수명 단위로 관리하는데 사용하는 컨테이너
- 리소스는 한 리소스 그룹에만 존재.
- RBAC를 사용한 액세스 제어
- 리소스 그룹 간 리소스 이동.
- 한 애플리케이션이 여러 리소스 그룹의 리소스로 구성
- 프로젝트 단위 vs. 리소스 분류 접근 방식



41

리소스 보호

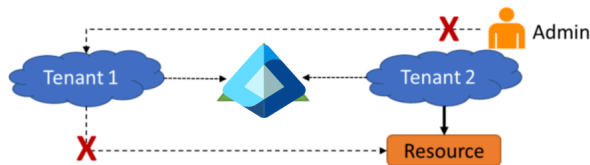
- 구독, 리소스 그룹, 리소스에 잠금 사용
- 잠금은 하위 리소스에 상속됨.
- 잠금의 유형
 - ✓ 읽기 전용 잠금.
 - ✓ 삭제 잠금



42

Microsoft Entra ID

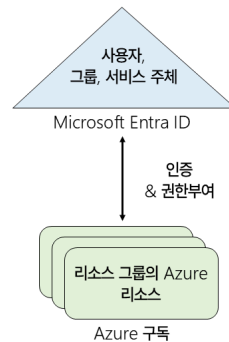
- Entra ID 서비스로 생성한 인스턴스 → 테넌트 (디렉터리).
- Microsoft 클라우드 서비스 구독에 등록할 때 자동으로 생성
- 단일 조직을 나타내는 단일 인스턴스



44

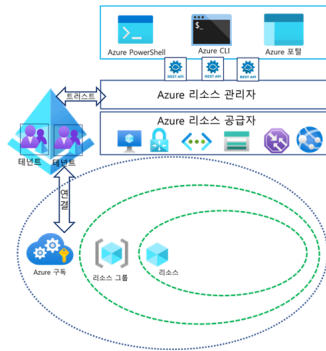
Azure 구독

- 구독은 Azure 계정이 액세스 하는 리소스의 논리적인 관리 단위.
- Azure 계정은 단순히 Entra ID 또는 Entra ID에 의해 신뢰된 디렉터리(직장이나 학교 조직, 외부 ID 공급자)의 ID
- 비용 청구의 단위
- 액세스 제어의 경계



45

Azure 리소스 관리 모델과 테넌트, 구독과의 관계



46

사용자 계정 만들기

사용자 | 모든 사용자(미리 보기) --

Test_Test_Company - Azure Active Directory

새 사용자 | 새 게스트 사용자 | 대량 작업 | 새로 고침 | 암호 재설정 | 사용자별 MFA | 사용자 삭제 | 필터 | 마이 보기 정보 | 마이 보기 가능 | 피드백이 있나요?

이 페이지에서는 평가에 사용할 수 있는 미리 보기가 포함되어 있습니다. 미리 보기 보기 →

사용자 검색

31명의 사용자를 찾았습니다.

이름	사용자 계정 이름	사용자 유형	디렉터리가 동기화됨	ID 발급자	회사 이름
Abraham McCormick	구상됨	아니요		onmicrosoft.com	
Alan Steiner	구상됨	아니요		onmicrosoft.com	
Alicia Thonber	구상됨	아니요		onmicrosoft.com	

모든 사용자는
계정 필수.

계정은 인증 및 권한 부여에 사용.

각 사용자 계정에 추가 속성 제공.

48

사용자 계정 관리

새 사용자 --

Test_Test_Company

피드백이 있나요?

☐ 사용자 만들기

조직에서 새 사용자를 만듭니다. 이 사용자는 사용자 이름은 alan@onmicrosoft.com로 시작해야 합니다. 사용자 이름을 대문자로 만들고 싶습니까.

☒ 사용자 초대

조직과 공동 작업할 새 게스트 사용자를 초대합니다. 역할은 초대할 받은 사용자가 초대할 수 있지만 공동 작업을 시작할 수 있습니다. 게스트 사용자를 대량으로 초대하고 싶습니까.

도움말 보기

사용자 관리 역할: 전역 관리자 또는 사용자 관리자

사용자 프로필(사진, 직업, 연락처 정보)은 선택 사항.

삭제된 사용자는 30일 동안 복원 가능.

로그인 및 감사 로그 정보 사용 가능.

49

그룹 계정 만들기

+ 필터 추가

이름	그룹 유형	구성원 자격 유형
☐ AD AAD DC Administrators	보안	할당됨
☐ AD ADSyncAdmins	보안	할당됨
☐ AD ADSyncBrowse	보안	할당됨

그룹 유형

- 보안 그룹
- Microsoft 365 그룹

멤버 자격 유형

- 할당됨
- 동적 사용자
- 동적 디바이스(보안 그룹 전용)

50

Azure RBAC 역할과 Entra ID 역할 비교

RBAC 역할을 통해 세분화된 액세스 관리 제공

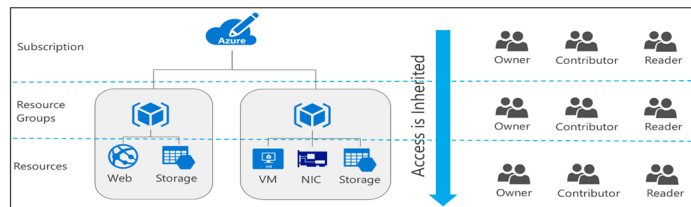
Azure RBAC 역할	Entra ID 역할
Azure 리소스에 대한 액세스 관리	Entra ID 개체에 대한 액세스 관리
범위는 여러 수준에서 지정 가능.	범위는 테넌트 수준
Azure Portal, Azure CLI, Azure PowerShell, Azure Resource Manager 템플릿, REST API에서 역할 정보에 액세스 가능	Azure Portal, Microsoft 365 관리자 포털, Microsoft Graph, Azure Active Directory PowerShell for Graph에서 역할 정보에 액세스 가능.

✓

많은 기본 제공 역할을 제공하지만 고유한 사용자 지정 역할을 만들 수 있다.

52

Azure RBAC 개요

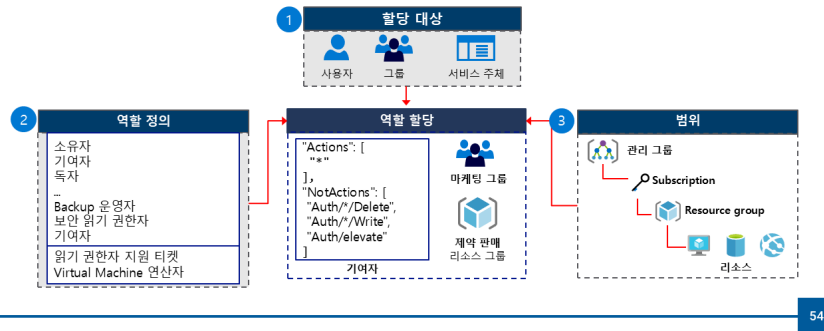


1. 허용 또는 거부 작업 정의
2. 사용자나 그룹, 서비스 주체와 역할 연결
3. 구독이나 리소스 그룹, 특정 리소스에 대한 범위 설정

53

Azure RBAC 적용하기 (역할 할당)

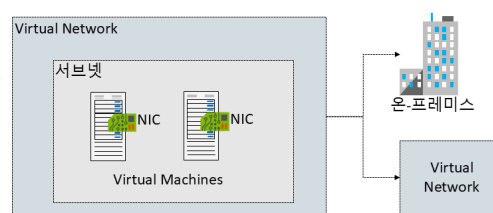
액세스 권한 부여를 위해 특정 범위에서 사용자 또는 그룹, 서비스 주체에 역할 정의를 바인딩하는 프로세스



54

가상 네트워크 개요

- 물리적인 네트워크의 논리적 표현
- 격리된 프라이빗 네트워크 제공
- VNet을 사용한 안전한 데이터 센터 확장
- 하이브리드 클라우드 시나리오
- 3가지 목적
 - ✓ Azure 내 리소스 간 안전한 통신
 - ✓ 온프레미스 인프라 리소스와 안전한 통신
 - ✓ 인터넷 아웃바운드 통신



56

가상 네트워크 설계

- IP 주소 체계: IPv4와 IPv6
- 공용 IP 주소와 사설 IP 주소
 - ✓ 사설 IP 주소 → RFC 1918
 - ✓ 주소 공간 표기 → CIDR
- 주소 할당: 정적 할당과 동적 할당
- 설계 원칙
 - ✓ 다른 네트워크 범위와 겹치지 않는 주소 공간
 - ✓ 다수의 작은 주소 범위 Vnet 보다 큰 주소 범위 VNet 사용

IPv4 주소 유형	공인 IP	사설 IP
종도	Azure 리소스의 인터넷 인바운드 통신	VNet 내부 리소스 간 VNet과 VNet 간 클라우드로 서비스와 VNet 리소스 간 통신
지원 주소 범위	리소스 위치에서 사용 가능한 IP 주소 풀	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255 192.168.0.0 ~ 192.169.255.255
기본 할당 방식	기본 SKU: 동적 표준 SKU: 정적 (지정 불가)	동적

57

서브넷 설계

■ 서브넷의 이점

- ① 네트워크 성능 향상
- ② 네트워크 정체 감소
- ③ 네트워크 보안 향상
- ④ 적절한 네트워크 크기 유지
- ⑤ 관리 용이

[서브넷의 예약된 주소]

x.x.x.0: 네트워크 주소

x.x.x.1: Azure에서 기본 게이트웨이로 예약

x.x.x.2와 x.x.x.3: Azure DNS IP를 VNet 공간에 매핑하기 위해 예약

x.x.x.255: 네트워크 브로드캐스트 주소

■ 서브넷 설계 원칙

- ✓ 가상 네트워크 전체 주소 공간을 서브넷 주소 공간으로 사용하지 않는다.
- ✓ 네트워크 보안 그룹을 사용한 트래픽 제어를 고려한다.

58

가상 네트워크 배포

기본 정보

가상 네트워크 만들기

기본 사항 보안 IP 주소 태그 검토 > 만들기

프로젝트 정보

백도문 리소스 및 리소스를 관리할 구독을 선택합니다. 폴더와 같은 리소스 그룹을 사용하여 모든 리소스를 구성하고 관리합니다.

구독 * Azure Pass - 스펀서십(3b25e892-8137-459e-bc78-c29a81835264) >

리소스 그룹 * [1단계] rg-hallodarmor >

입스탈스 정보

가상 네트워크 이름 vnet-hallodarmor-hr

지역 () * (Asia Pacific) Korea Central >

이전 다음 완료 > 만들기

주소 공간 및 서브넷

가상 네트워크 만들기

기본 사항 보안 IP 주소 태그 검토 > 만들기

필요한 IPv4 및 IPv6 주소와 서브넷으로 가상 네트워크의 주소 공간을 구성합니다. 자세한 정보 >

하나 이상의 IPv4 또는 IPv6 주소 범위를 사용하여 가상 네트워크의 주소 공간을 정의합니다. 서브넷을 만들어 가상 네트워크 주소 공간을 매몰하게하면서 사용할 수 있는 더 작은 범위로 분할합니다. 서브넷에 리소스를 배포하는 경우 Azure는 리소스에 서브넷의 IP 주소를 할당합니다. 자세한 정보 >

IP 주소 공간 추가

172.16.0.0/16 > 서브넷 추가

172.16.0.0 - 172.16.255.255(8192개 주소)

서브넷 IP 주소 범위 크기 NAT 게이트웨이

vnet-hallodarmor 172.16.1.0 - 172.16.1.255 (/24(256 주소))

이전 다음 검토 > 만들기

59

IP 주소 지정 스키마



개인 IP 주소

VPN 게이트웨이 또는 ExpressRoute 회로를 사용해 네트워크를 Azure로 확장할 때 Azure VNet(가상 네트워크) 및 온-프레미스 네트워크 내에서 사용.

공용 IP 주소

Azure 공용 서비스를 포함하여 인터넷과의 통신에 사용.

61

공용 IP 주소 만들기

구성 세부 정보

이름 *

IP 버전 * ☒ IPv4 ☐ IPv6

SKU * ☒ 표준 ☐ 기본

가용성 영역 *

계정 * ☒ Regional ☐ Global

IP 주소 할당 * ☐ 동적 ☒ 정적

라우팅 기본 설정 * ☒ Microsoft 네트워크 ☐ 인터넷

유동 제한 시간(분) *

DNS 이름 레이블 *

62

공용 IP 주소 할당

공용 IP 주소	IP 주소 연결	동적	정적
Virtual Machine	NIC	예	예
Load Balancer	프런트 엔드 구성	예	예
VPN Gateway	게이트웨이 IP 구성	예	예*
Application Gateway	프런트 엔드 구성	예	예*

공용 IP 주소 리소스는 가상 머신 네트워크 인터페이스, 인터넷 연결 부하 분산 장치, VPN Gateway 및 Application Gateway와 연결할 수 있다.

63

사설 IP 주소 할당

개인 IP 주소	IP 주소 연결	동적	정적
Virtual Machine	NIC	예	예
내부 부하 분산 장치	프런트 엔드 구성	예	예
Application Gateway	프런트 엔드 구성	예	예

동적(기본값).
Azure는 서브넷의 주소 범위에서 사용 가능한 다음 할당되지 않거나 예약되지 않은 IP 주소 할당.

정적.
서브넷의 주소 범위에서 할당되지 않은 IP 주소 또는 예약되지 않은 IP 주소를 선택하고 할당.

64

실전 연습 - 가상 네트워크 구현 (p178)

공감

구독하기

'교육 & 세미나' 카테고리의 다른 글

Azure 인프라 핵심 솔루션 - DAY 2 (0)

2026.05.21

관련글

DAY 2: Azure IaaS 기초

GIS 2 (Microsoft MVP / Certified Azure Trainer)

Azure 인프라 핵...

프리지아 랩

프리지아(Phrygia)는 소아시아의 고대 지역으로 수도는 고르디온이며, '손에 닿는 것을 모두 황금으로 바꾸'는 미다스왕의 전설로 유명하다. 프리지아 랩은 스마트 라이프를 추구하는 라이프 스타일 INNOVATOR다. 사소하고 일상적인 것을 새로운 가치로 재탄생 시킨다.

구독하기

댓글 0



이름

비밀번호

내용을 입력하세요.

등록

Designed by 티스토리

© AXZ Corp.

